

Creación de VPC en AWS.

Se trata de montar una infraestructura para una empresa que va a tener dos subredes, una pública y otra privada. Cada una de las subredes estará alojada en dos zonas de disponibilidad de la región para dotarlas de mayor disponibilidad y seguridad.

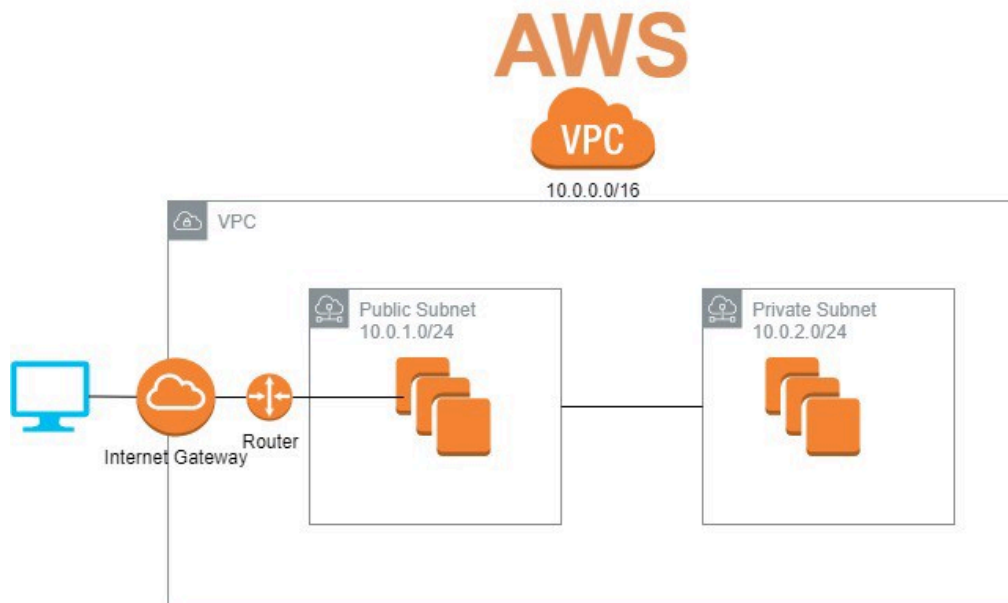
La subred pública deberá tener salida a Internet a través de un Gateway propio creado ad-hoc para el VPC.

El rango de direcciones del VPC será el CIDR 10.0.0.0/16 y cada una de las dos subredes pública y privada tendrán los CIDR 10.0.1.0/24, 10.0.2.0/24 respectivamente.

Las subredes públicas se llamarán publica_vpc y privada_vpc.

Se creará una tabla de enrutamiento que permita salida a internet a la subred pública pero no a la privada.

El esquema de lo que se requiere es el siguiente:



Deberás mantener la VPC porque será la base sobre la que más adelante crearemos instancias y otros servicios.

Una vez creada la VPC crea una instancia EC2 de Amazon Linux en la subred pública y comprueba que tienes salida a internet haciendo ping a google.

Proceso

Paso 1. Creamos VPC. Indicando nombre y CIDR. Para ello usamos el buscador de servicios y buscamos VPC. Después pulsamos en el botón crear VPC.

 Servicios

Buscar

Panel de VPC

Crear VPC

Nota: Sus instancias se

Recursos que se van a crear [Información](#)

Cree únicamente el recurso de VPC o la VPC y otros recursos de red.

☒ Solo la VPC

☐ VPC y más

Etiqueta de nombre - *opcional*

Crea una etiqueta con una clave de "Nombre" y el valor que usted especifique.

VPC_IAMP

Bloque de CIDR IPv4 [Información](#)

☒ Entrada manual de CIDR IPv4

☐ Bloque de CIDR IPv4 asignado por IPAM

CIDR IPv4

10.0.0.0/16

El tamaño del bloque CIDR debe estar entre /16 y /28.

Bloque de CIDR IPv6 [Información](#)

☒ Sin bloque de CIDR IPv6

☐ Bloque de CIDR IPv6 asignado por IPAM

☐ Bloque de CIDR IPv6 proporcionado por Amazon

☐ CIDR IPv6 de mi propiedad

Tenencia [Información](#)

Predeterminado

Etiquetas

Una etiqueta es una marca que se asigna a un recurso de AWS. Cada etiqueta consta de una clave y un valor opcional. Puede utilizar las etiquetas para buscar y filtrar sus recursos o hacer un seguimiento de los costos de AWS.

Clave

Valor - *opcional*

Q Name X

Q VPC_IAMP X

Eliminar etiqueta

Agregar etiqueta

Puede agregar 49 etiquetas más

Cancelar

 Vista previa del código

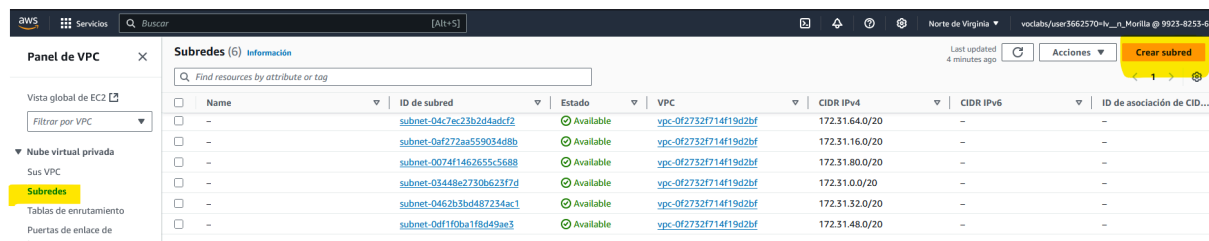
Crear VPC

VPC creado y disponible:

☐	VPC_IAMP	vpc-0061024ee88d80109	✓ Available	10.0.0.0/16
--------------------------	----------	---------------------------------------	--------------------------	-------------

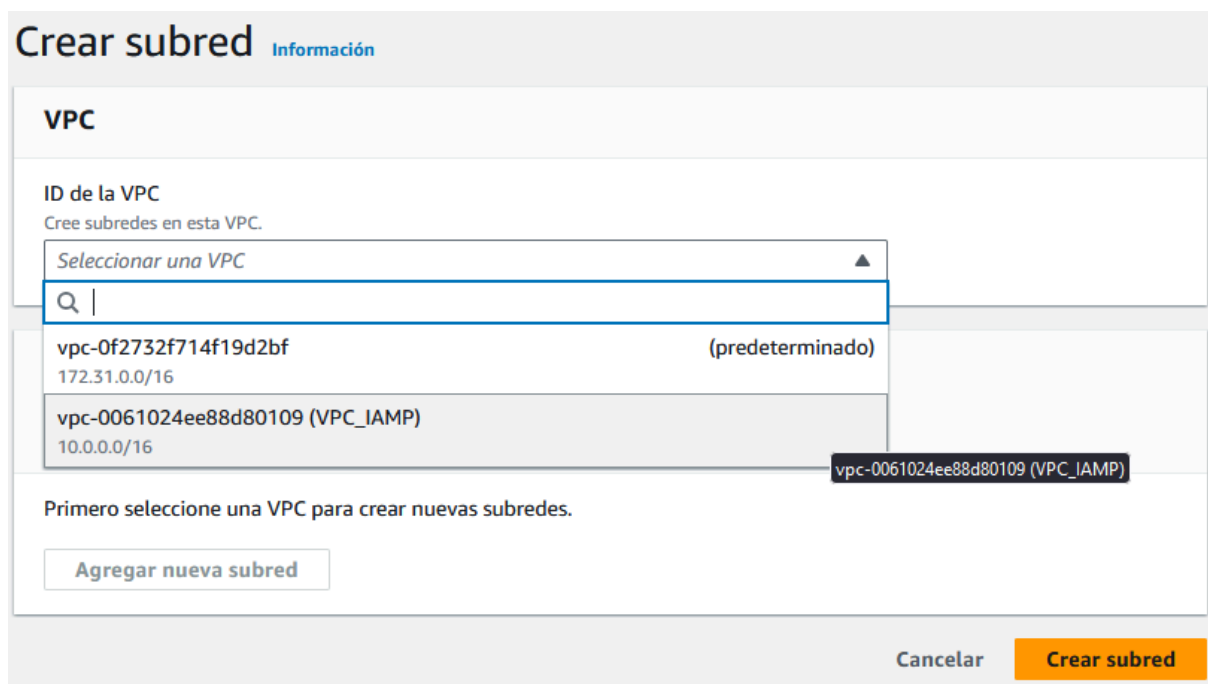
Paso 2. Creación de subredes (pública y privada).

En el menú lateral izquierdo seleccionamos la opción subredes y después Crear subred



Subredes (6) Información							
Find resources by attribute or tag							
☐	Name	ID de subred	Estado	VPC	CIDR IPv4	CIDR IPv6	ID de asociación de CIDR...
☐	-	subnet-04c7ec23bd4adcf2	✓ Available	vpc-0f2732f714f19d2bf	172.31.64.0/20	-	-
☐	-	subnet-0af272aa559034d8b	✓ Available	vpc-0f2732f714f19d2bf	172.31.16.0/20	-	-
☐	-	subnet-0074f1462655c5688	✓ Available	vpc-0f2732f714f19d2bf	172.31.80.0/20	-	-
☐	-	subnet-03448e2730662377d	✓ Available	vpc-0f2732f714f19d2bf	172.31.0.0/20	-	-
☐	-	subnet-0462b3bd487234ac1	✓ Available	vpc-0f2732f714f19d2bf	172.31.32.0/20	-	-
☐	-	subnet-0df1f0ba1f8d49ae3	✓ Available	vpc-0f2732f714f19d2bf	172.31.48.0/20	-	-

Seleccionamos el VPC creado en el paso anterior.



Crear subred Información

VPC

ID de la VPC
Cree subredes en esta VPC.

Seleccionar una VPC

Primero seleccione una VPC para crear nuevas subredes.

Completamos nombre, zona de disponibilidad y el bloque CIDR, del VPC y de la subred.
Subredes creadas:

☐	vpc_publico	subnet-037a3e5ce807f864b	✓ Available	vpc-0061024ee88d80109 VPC...	10.0.1.0/24
☐	vpc_privado	subnet-03ba66d99b98fa142	✓ Available	vpc-0061024ee88d80109 VPC...	10.0.2.0/24

Editamos ambas subredes para habilitar la asignación automática de IP.

Editar la configuración de la subred [Información](#)

Subred

ID de subred

 subnet-03ba66d99b98fa142

Nombre

 vpc_privado

Configuración de la asignación automática de IP [Información](#)

Permita que AWS asigne automáticamente una dirección IPv4 o IPv6 pública a una nueva interfaz de red principal para una instancia de esta subred.

☒ **Habilitar la asignación automática de la dirección IPv4 pública** [Información](#)

☐ **Habilitar la asignación automática de direcciones IPv4 propiedad del cliente**

[Información](#)

Opción desactivada porque no se encontraron grupos propiedad del cliente.

Paso 3. Creamos la puerta de enlace que posteriormente nos hará falta en la configuración de la tabla de enrutamiento:

☐ gateway_sesion2

[igw-0754020075bbb2bae](#)

 Attached

[vpc-0061024ee88d80109 | VPC_IAMP](#)

Paso 4. Tablas de enrutamiento.

Crear tabla de enrutamiento

[Información](#)

Una tabla de enrutamiento especifica cómo se envían los paquetes entre las subredes de la VPC, Internet y la conexión de la VPN.

Configuración de la tabla de enrutamiento

Nombre - *opcional*

Cree una etiqueta con una clave de "Nombre" y el valor que especifique.

tablaRutas_sesion2

VPC

La VPC que se debe usar para esta tabla de enrutamiento.

vpc-0061024ee88d80109 (VPC_IAMP)

Etiquetas

Una etiqueta es una marca que se asigna a un recurso de AWS. Cada etiqueta consta de una clave y un valor opcional. Puede utilizar las etiquetas para buscar y filtrar sus recursos o hacer un seguimiento de los costos de AWS.

Clave

Q Name

X

Valor - *opcional*

Q tablaRutas_sesion2

X

Quitar

Agregar nueva etiqueta

Puede agregar 49 más etiquetas.

Cancelar

Crear tabla de enrutamiento

Después de crear la tabla vamos a editar rutas:

La tabla de enrutamiento rtb-06df7cae087372cae | tablaRutas_sesion2 se ha creado correctamente.

VPC > Tablas de enrutamiento > rtb-06df7cae087372cae

rtb-06df7cae087372cae / tablaRutas_sesion2

Detalles		Información	
ID de tabla de enrutamiento	Principal	Asociaciones de subredes explícitas	Asociación
rtb-06df7cae087372cae	No	-	-
VPC	ID de propietario		
vpc-0061024ee88d80109 VPC_IAMP	992582536644		

Acciones

- Configurar tabla de enrutamiento principal
- Editar asociaciones de subredes
- Editar asociaciones de borde
- Editar la propagación de rutas
- Editar rutas
- Administrar etiquetas
- Eliminar

Seleccionamos la puerta de enlace creada anteriormente:

Editar rutas

Destino	Destino	Estado
10.0.0.0/16	local	✓ Activo
Q 0.0.0.0/0	Q local	
	Puerta de enlace de Internet	-
	Q igw-0754020075bbb2bae	

Antes de las comprobaciones nos queda asignar la tabla de enrutamiento a la subred pública, que es la que queremos que salga al exterior:

Editar asociaciones de subredes

Cambiar las subredes que están asociadas a esta tabla de enrutamiento.

Subredes disponibles (1/2)

	Nombre	ID de subred	CIDR IPv4	CIDR IPv6	ID de tabla de enrutamiento
☒	vpc_publico	subnet-037a3e5ce807f864b	10.0.1.0/24	-	Principal (rtb-0fe6a46a00fa92bac)
☐	vpc_privado	subnet-03ba66d99b98fa142	10.0.2.0/24	-	Principal (rtb-0fe6a46a00fa92bac)

Subredes seleccionadas

Paso 5. Comprobaciones.

Para ello tendremos que crear una instancia. Usamos el buscador para acceder al menú de EC2. En el menú lateral pulsamos en instancias. Luego en Lanzar Instancia.

Damos nombre y elegimos SSOO.

Nombre y etiquetas [Información](#)

Nombre

amazon_linux

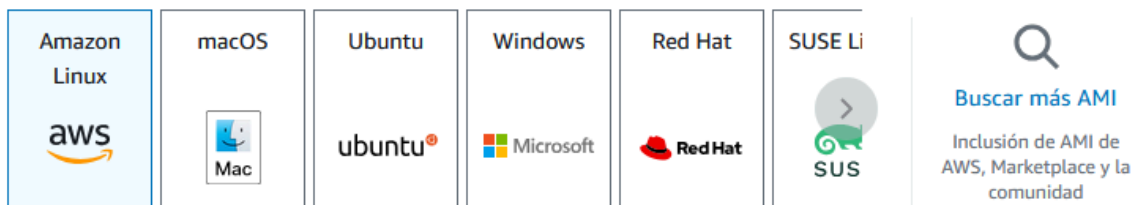
[Agregar etiquetas adicionales](#)

▼ Imágenes de aplicaciones y sistemas operativos (Imagen de máquina de Amazon) [Información](#)

Una AMI es una plantilla que contiene la configuración de software (sistema operativo, servidor de aplicaciones y aplicaciones) necesaria para lanzar la instancia. Busque o examine las AMI si no ve lo que busca a continuación.

 Busque en nuestro catálogo completo que incluye miles de imágenes de sistemas operativos y aplicaciones

Inicio rápido



Seleccionamos el tipo de instancia.

Importante editar la configuración de red para seleccionar nuestro VPC y la subred en la que queremos que se cree la instancia. Dejamos la opción vockey para conectarnos por ssh.

Tipo de instancia

t2.micro

Apto para la capa gratuita

Familia: t2 1 vCPU 1 GiB Memoria Generación actual: true
Bajo demanda Windows base precios: 0.0162 USD por hora
Bajo demanda Ubuntu Pro base precios: 0.0134 USD por hora
Bajo demanda SUSE base precios: 0.0116 USD por hora
Bajo demanda RHEL base precios: 0.026 USD por hora
Bajo demanda Linux base precios: 0.0116 USD por hora

☐ Todas las generaciones

[Comparar tipos de instancias](#)

Se aplican costos adicionales a las AMI con software preinstalado

▼ Par de claves (inicio de sesión) [Información](#)

Puede utilizar un par de claves para conectarse de forma segura a la instancia. Asegúrese de que tiene acceso al par de claves seleccionado antes de lanzar la instancia.

Nombre del par de claves - obligatorio

vockey

 [Crear un nuevo par de claves](#)

▼ Configuraciones de red [Información](#)

VPC : obligatorio [Información](#)

vpc-0061024ee88d80109 (VPC_IAMP)
10.0.0.0/16



Subred [Información](#)

subnet-037a3e5ce807f864b
VPC: vpc-0061024ee88d80109 Propietario: 992382536644
Zona de disponibilidad: us-east-1a Tipo de zona: Zona de disponibilidad
Direcciones IP disponibles: 251 CIDR: 10.0.1.0/24

vpc_publico

 [Crear nueva subred](#) 

Asignar automáticamente la IP pública [Información](#)

Habilitar

La instancia está corriendo y vemos cómo se le ha asignado una ip privada del rango establecido y una pública a través de la que vamos a conectarnos.

Instancias (1/1) Información

Última actualización: Hace less than a minute

Conectar Estado de la instancia Acciones Lanzar instancias

Buscar instancia por atributo o etiqueta (case-sensitive) Todos los e...

Name	ID de la instancia	Estado de la i...	Tipo de inst...	Comprobación de	Estado de la al...	Zona de dispon...	DNS de IPv4 pública	Dirección IP...	IP elástica
amazon_linux	i-0f259ba88d9ebc7f0	En ejecución	t2.micro	Inicializando	Ver alarmas	us-east-1a	-	35.175.203.152	-

i-0f259ba88d9ebc7f0 (amazon_linux)

Detalles Estado y alarmas Monitoreo Seguridad Redes Almacenamiento Etiquetas

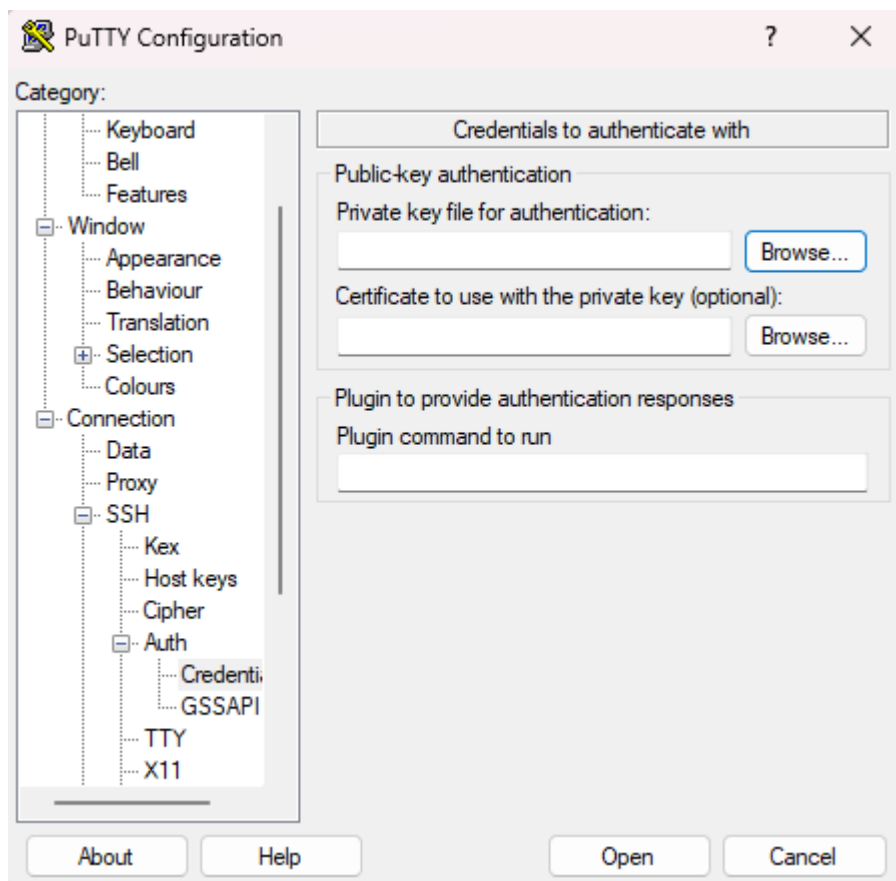
Resumen de instancia Información

ID de la instancia: i-0f259ba88d9ebc7f0

Dirección IPv4 pública: 35.175.203.152 | dirección abierta

Direcciones IPv4 privadas: 10.0.1.62

Desde Putty vamos a importar el archivo de clave privada que hemos descargado previamente:



[▶ Start Lab](#)[■ End Lab](#)[i AWS Details](#)[i Readme](#)[↺ Reset](#)[Close](#)

Cloud Access

AWS CLI:[Show](#)

Cloud Labs

Remaining session time: 03:27:38(208 minutes)

Session started at: 2024-11-17T05:29:54-0800

Session to end at: 2024-11-17T09:32:17-0800

Accumulated lab time: 00:34:00 (34 minutes)

No running instance

SSH key

[Show](#)[Download PEM](#)[Download PPK](#)

AWS SSO

[Download URL](#)

AWSAccountId	992382536644
Region	us-east-1

Nos conectamos con el usuario ec2-user (diferente para cada sso)

